



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

BÁSICA SECUNDARIA

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 6	PERÍODO: 1
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
• Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. • Explico la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. • Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos. • Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una para indagar y encontrar posibles respuestas. • Clasifico y verifico las propiedades de la materia. • Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. • Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas.	• Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura. • Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman. • Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.	• Describe y compara algunas teorías que explican el origen de la vida en la Tierra. • Reconoce la célula como la unidad básica de los seres vivos. • Explica las características de los seres vivos. • Describe los diferentes niveles de organización de la materia. • Establezco relaciones entre las propiedades físicas y químicas de la materia. • Clasifica la materia según su composición y sus propiedades. • Diferencia los tipos de estados que posee la materia y la manera como las partículas lo componen • Compara los postulados sobre las teorías en el origen del Universo • Clasifica los organelos de las células animal y vegetal con sus funciones • Explica la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. • Clasifica los organelos de las células animal y vegetal con sus funciones.	• Origen del universo. • Origen de la vida. • La vida y las características de los seres vivos. • La célula y los tejidos: · Teoría celular · Estructura celular · Organelos celulares · Funcionamiento celular · Reproducción celular. · Tejidos • La materia, sus propiedades y estados. • La materia y sus propiedades • La historia de la química • La alquimia



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

		• Explica la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. • Asocia diferentes elementos de su entorno para evidenciar las propiedades tanto generales como específicas de la materia. • Demuestra interés en la diferenciación, entre las células animal y vegetal; así como entre las células procariotas y eucariotas. • Valora y asume los cambios que afrontan su cuerpo y el de los demás. • Reconoce la importancia de la química en la vida diaria.	• Propiedades de la materia
--	--	---	---

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 6	PERÍODO: 2
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
• Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. • Reconozco en diversos grupos taxonómicos la presencia de las mismas moléculas orgánicas. • Analizo la función de nutrición, de los seres vivos (hongos, plantas, animales y hombre) y las relaciona con la obtención y transformación de energía. • Explico el concepto de movimiento en términos de: punto de referencia,	• Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas • Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.	• Comprende y explica el proceso de nutrición en todos los seres vivos, estableciendo diferencias y semejanzas entre los seres autótrofos y heterótrofos. • Explica y analiza cada una de las funciones vitales de los seres vivos • Relaciona la energía con el movimiento. • Busca información suficiente para responder sus preguntas y sustentar sus respuestas.	• Clasificación de los seres vivos. • Definición de taxonomía. • Caracteres taxonómicos. • Clasificación y evolución. • La vida: • Mónera • Protista • Fungi



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

trayectoria, tiempo y velocidad, y como generador de energía.	- Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas) - Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión.	- Determina la importancia de los diferentes procesos que se dan en los seres vivos para cumplir las funciones de nutrición. - Se interesa por documentarse sobre temas de ciencia y por cuidar los seres vivos y los objetos de su entorno.	- Las plantas y los animales. - Los seres se nutren -La nutrición. -Fotosíntesis. -Alimentos y nutrientes -Ingestión, digestión y absorción en heterótrofos. - La energía y el movimiento.
---	--	---	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 6	PERÍODO: 3
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Analizo las funciones de nutrición, respiración de los seres vivos (hongos, plantas, animales y hombre) y las relaciona con la obtención y transformación de energía. - Identifico los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas acuáticos, analiza los niveles tróficos y explica las relaciones de depredación y de competencia.	- Propone representaciones de los ecosistemas representativos de su región, resaltando sus particularidades (especies endémicas, potencialidades ecoturísticas, entre otros.) y plantea estrategias para su conservación. - Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen.	- Comprende los procesos de función de la nutrición en los seres vivos. - Establece diferencias entre las características de la materia, sus propiedades y las sustancias que las constituyen. - Describe el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia - Clasifica los estados, cambios de estados y propiedades generales y específicas de la materia. - Relaciona energía y movimiento.	- Ingestión, digestión y absorción en el ser humano. - La respiración. - Tipos de respiración. - El sistema respiratorio: Partes, funciones y enfermedades.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

	Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.	- Compara mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. - Explica y analiza algunas de las funciones vitales de los seres vivos - Realiza observaciones de situaciones específicas y establece los efectos de la modificación de sus variables. - Verifica el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas sustancias. - Identifica tipo de movimiento en los seres vivos y en objetos y las fuerzas que las producen. - Determina la importancia de reconocer el uso de vocabulario adecuado en el desarrollo del tema. - Acepta que los modelos de la ciencia se transforman y que varios pueden tener validez en la actualidad. - Reconoce los aportes de conocimientos diferentes al científico. - Reconoce la importancia que aporta a nuestra vida diaria el conocimiento sobre las sustancias. - Cumple su función cuando trabajo en grupo y respeta las funciones de los demás. - Se informa para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.	- La materia. - Estados, cambios de estado y propiedades de la materia. - La energía y el movimiento.
--	--	---	---



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 7	PERÍODO: 1
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos - Reconozco cómo se relaciona la circulación en los seres vivos. - Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos. - Características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas que la constituyen. - Explico la composición interna (átomos y moléculas) de las sustancias a partir de un modelo discontinuo de la materia. - Relaciono energía y movimiento.	- Analiza relaciones entre sistemas de órganos (circulación, respiración, nutrición) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. - Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. - Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	- Establecer cómo se relaciona la circulación en los seres vivos. - Identifica el mecanismo de transporte de materiales a través del sistema circulatorio. - Compara la circulación vascular y no vascular. - Explica como un número determinado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida - Comprende la importancia de manejar patrones de medida universales - Explica y analiza cada una de las estructuras que intervienen en el transporte de nutrientes en los seres vivos. - Formula preguntas, indaga y compara sus posibles respuestas, teniendo como referencia la veracidad de las fuentes de información. - Explica la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas - Interioriza hábitos saludables para mantener una buena salud.	- Los seres vivos. - La circulación de sustancias en los seres vivos (procariotas, protistas, hongos, plantas, animales) - El sistema linfático humano. - Configuración electrónica e introducción a la tabla periódica - Clasificación de la energía. - Transformación de la energía. - Energías alternativas.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

		Reconoce factores genéticos o malos hábitos que afectan el sistema circulatorio para actuar en consecuencia	
--	--	---	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 7	PERÍODO: 2
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Comparo mecanismos de excreción en diferentes grupos de seres vivos. - Explico los procesos de excreción en otros seres vivos y el ser humano. - Explico la función de la excreción en los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos - Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. - Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.	- Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. - Explica la variación de algunas de las propiedades (densidad, temperatura de ebullición y fusión) de sustancias simples (metales, no metales, metaloides y gases nobles) en la tabla periódica.	- Identifica los procesos de eliminación de desechos en los seres vivos. - Explica el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos - Comprende la aplicabilidad y utilidad general de los productos de la excreción y secreción de las plantas. - Reconoce los órganos y funciones del sistema excretor en los seres vivos, las enfermedades más comunes en dicho sistema y expone algunas medidas para su buen funcionamiento - Explica, a través de ejemplos, los efectos de hábitos no saludables en el funcionamiento adecuado de los sistemas excretor, óseo y muscular. - Realiza análisis de lectura en donde se trabaja la ley periódica, la tabla por bloques, las propiedades periódicas y las propiedades de los metales y no metales.	- La excreción en los seres vivos. - La excreción y secreción de las plantas. - La excreción en los seres humanos - El cuidado del sistema excretor - Historia de la tabla periódica - Ley periódica - Elementos en la tabla periódica - Electricidad y magnetismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con la carga eléctrica.		- Comprende como un número limitado de elementos químicos hace posible la diversidad de la materia conocida. - Reconoce y practica algunos hábitos adecuados para el cuidado del sistema excretor. - Participa en conversatorios, campañas y proyectos del área con aportes propios - Analiza la información que tiene sobre un tema relacionado con la química aplicada y responde a interrogantes que se le plantean.	
--	--	--	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: Séptimo	PERÍODO: Tercero
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Evalúo la calidad de la información, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente. - Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. - Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia.	- Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. - Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. - Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y	- Explica los diversos tipos de relaciones ecológicas, que se establecen entre los seres vivos. - Explica la forma como fluyen la materia y la energía en los ecosistemas. - Explica tipos de nutrición (autótrofa, heterótrofa) en las cadenas y redes tróficas dentro de los ecosistemas. - Explica la fotosíntesis como un proceso de construcción de materia orgánica a partir del aprovechamiento de la energía solar y su combinación con el dióxido de carbono del aire y el agua.	- Dinámica y relaciones ecológicas. - Flujo de materia y energía en los ecosistemas. - Acción antrópica en la naturaleza. - Consecuencias de las acciones antrópicas en la naturaleza.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

• Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas. • Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas. • Distancia, Velocidad y Aceleración	que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. • Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.	• Clasifica y verifica las propiedades de la materia. • Relaciona distancia recorrida de un cuerpo con la velocidad y la aceleración. • Identifica la flora, fauna y clima de los biomas terrestres. • Explica por medio de ejemplos las relaciones entre los seres vivos. • Describe los seres vivos de su entorno en términos de estructuras internas. • Compara el proceso de fotosíntesis con el de respiración celular, considerando sus reactivos y productos y su función en los organismos. • Identifica aplicaciones de diversos métodos de separación de mezclas en procesos industriales • Describe el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. • Verifica las acciones de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explica su relación con la carga eléctrica. • Reconoce en qué forma sus acciones afectan o benefician la naturaleza. • Trabaja en grupo respetando las ideas de sus compañeros. • Tomo decisiones sobre alimentación y práctica de ejercicio que favorezcan mi salud. • Participo en campañas para la promoción de la buena alimentación.	• Cambios químicos: condiciones para que haya un cambio químico • Energía y movimiento
--	---	---	---



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

		• Utiliza diferentes fuentes de información para sustentar sus análisis, interpretaciones y argumentos. • Valora el trabajo de los científicos a través del tiempo, desentrañando la estructura del átomo.	
--	--	---	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 8	PERÍODO: 1
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
• Comparo diferentes sistemas de reproducción. • Justifico la importancia de la reproducción sexual en la variabilidad. • Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. • Comparo los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el aspecto morfológico y fisiológico. • Establezco condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo	• Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica, como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. • Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la vida en el planeta. • Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intermoleculares (enlaces iónicos y covalentes)	• Comprende y explica el proceso de reproducción en los seres vivos, estableciendo diferencias y semejanzas entre ellos. • Comprende los diferentes tipos de reproducción que se dan en los seres vivos. • Explica el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. • Describe las propiedades de los líquidos y gases. • Establece relaciones entre calor y temperatura. • Explica y analiza el proceso de reproducción de los seres vivos • Explica en que consiste el proceso de reproducción sexual y asexual • Comprueba mediante la experimentación el comportamiento de los gases y fluidos.	• La reproducción celular. • División celular como proceso que permite la reproducción y el crecimiento humano. • Reproducción en plantas. • Reproducción en animales. • Reproducción humana. • Desarrollo humano. • Los cambios en los materiales y su representación



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia.	Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n).	- Aplica los conceptos para explicar cómo se transfiere el calor. - Determina la importancia de los procesos de reproducción en los seres vivos para cumplir las funciones vitales de preservación. - Establece relaciones entre enfermedades de transmisión sexual y medidas de prevención y control. - Realiza actividades complementarias al trabajo efectuado en clase.	- Las reacciones químicas inorgánicas y su clasificación - Conceptos básicos de estequiometria - Las fuerzas en los líquidos y en los gases. - La presión dentro de un líquido.
---	--	--	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 8	PERÍODO: 2
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (probabilidades o Punnett) las proporciones de las características heredadas por algunos organismos. - Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos. - Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia.	- Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes. - Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intermoleculares (enlaces iónicos y covalentes).	- Explica las hipótesis que se manejaban sobre la herencia antes del siglo XVII. - Ilustra cómo estableció Mendel los cimientos de la genética moderna. - Identifica los ácidos nucleicos y su codificación genética. - Reconoce los procesos de herencia de los seres vivos y los asocia a enfermedades. - Explica los factores de la genética que afectan la herencia de enfermedades y reconoce las diferentes aplicaciones de la biotecnología.	- La genética Mendeliana y sus leyes. - La genética no Mendeliana - Los genes ligados, el sistema de poligenes, la codominancia y dominancia incompleta. - Las enfermedades genéticas humanas



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

		• Construye cuadros de Punnett en los cuales aplica las leyes de la herencia e interpreta la información obtenida. • Diferencia compuestos inorgánicos y describe fórmulas químicas para identificarlos. • Identifica los diferentes tipos de fórmulas químicas. • Explica cómo se producen las reacciones químicas y las clasifica. • Comprueba el principio de Pascal • Describe la eficiencia mecánica de una máquina a partir de las relaciones entre el calor y trabajo mecánico mediante la segunda ley de la termodinámica. • Utiliza los mecanismos de herencia propuestos por Mendel. • Realiza búsqueda de información en múltiples fuentes y usa apropiadamente el lenguaje científico. • Valora la importancia de los estudios de Mendel y construye cuadros de Punnet. • Da ejemplos de dominancia y recesividad. • Predice el fenotipo y genotipo de diferentes cruces respecto a uno y dos rasgos. • Comprueba mediante la experimentación la energía de las reacciones químicas. • Analiza y clasifica las reacciones químicas de acuerdo a sus propiedades. • Ilustra las máquinas hidráulicas y sus aplicaciones.	• La biotecnología • Las reacciones químicas. • La ecuación química. • La energía de las reacciones químicas. • Cambio físico y químico. • Principio de Pascal y Arquímedes. • Máquinas hidráulicas y sus aplicaciones.
--	--	--	---



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

		• Valora la importancia de las aplicaciones genéticas. • Identifica aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. • Realiza actividades complementarias al trabajo efectuado en clase. • Consulta, en diversas fuentes, para ampliar los temas vistos.	
--	--	---	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 8	PERÍODO: 3
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
• Destaco la importancia del sistema óseo y muscular para el soporte y movimiento de los organismos. • Identifico causas y motivos de contaminación en los ciclos bioquímicos. • Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.	• Analiza relaciones entre sistemas de órganos (óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos. • Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno, oxígeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. • Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a	• Determina los diferentes tipos de locomoción. • Conoce la organización del sistema óseo y muscular. • Identifica condiciones de cambio y equilibrio en los ecosistemas • Explica cómo se producen las reacciones químicas y las clasifica. • Analiza y argumenta la velocidad de las reacciones químicas. • Balancea ecuaciones químicas. • Describe los ciclos de algunos elementos y los relaciona con el equilibrio de los ecosistemas	• La locomoción en los animales • Sistema óseo y muscular. • Los ciclos biogeoquímicos. • Las sucesiones ecológicas. • La biodiversidad. • Balanceo de ecuaciones.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

	partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes). Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	- Analiza y clasifica las reacciones químicas de acuerdo con sus propiedades. - Identifica en forma práctica los métodos de balancear ecuaciones químicas. - Desarrollo actitudes de respeto por la biodiversidad - Consulta, en diversas fuentes, para ampliar los temas vistos. - Reconoce la importancia de la diversidad de los compuestos que podemos encontrar en la naturaleza. - Desarrolla responsablemente las actividades programadas. - Consulta, en diversas fuentes, para ampliar los temas vistos.	- La ley de conservación de la materia. - Los principios de termodinámica - Los gases y su clasificación. - Las leyes de la termodinámica
--	---	---	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 9	PERÍODO: 1
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. - Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia	- Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo. - Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información	- Identifica el mecanismo de replicación del ADN y comprende como determinados fallos en este proceso pueden originar variabilidad. - Explica los usos de la biotecnología y sus efectos en diferentes contextos. - Conoce el movimiento y las fuerzas electrostáticas de los sólidos, líquidos y los gases.	- Bases bioquímicas de la herencia. - La biotecnología. - Aplicaciones de la ingeniería genética.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. - Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. - Establezco condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta la transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia - Identifico aplicaciones comerciales e industriales del transporte de energía y de las interacciones de la materia. - Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. - Explico el principio de conservación de conservación de la energía en ondas.	genética a través de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. - Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial. - Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones. - Comprende que el movimiento de un cuerpo en un marco de referencia inercial dado se puede escribir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.	- Compara propiedades físicas de materiales con diferente masa, volumen y densidad. - Reconoce las ondas de acuerdo con la dimensión, la dirección y el medio de propagación y sus aplicaciones. - Conoce el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación. - Caracterizar y comparar los sistemas de nomenclatura química. - Interpreta a partir de modelos la estructura del ADN y la forma como se expresa en los organismos, representando los pasos del proceso de replicación, transcripción y traducción; es decir, de la síntesis de proteínas - Explica las características de una onda y de las relaciones que se establecen entre ellas. - Identifica el lenguaje propio de las ciencias. - Identificar algunas propiedades y aplicaciones de la química en la actividad humana - Valora la importancia que tuvo para la biología el desarrollo de los estudios genéticos como el genoma humano.	- Propiedades físicas y químicas. - Mezclas homogéneas y heterogéneas, separación de mezclas. - Elementos, compuestos, mezclas. - Tipos de ondas. - Elementos de una onda. - Reflexión de las ondas. - Refracción de las ondas.
---	---	--	---



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

		- Reconoce la aplicabilidad y presencia de los principios teóricos en diferentes situaciones cotidianas. - Utilizo criterios de la química para clasificar sustancias y compuestos que manejamos en la vida cotidiana. - Reconoce elementos de protección y normas de seguridad para realizar actividades y manipular herramientas y equipos. - Asume diferentes puntos de vista y modifica sus ideas, de acuerdo a la calidad de los argumentos de sus compañeros.	
--	--	--	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 9	PERÍODO: 2
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Comprendo teorías que explican el origen de la vida - Interpreto la compleja red de caminos evolutivos que se derivaron en la aparición de cada una de las especies biológicas que actualmente observamos	- Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. - Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que	- Reconocer y establecer comparaciones entre las diferentes teorías sobre el origen, la evolución y la diversidad de la vida. - Describe la composición de sustancias puras, disoluciones, tipos de mezclas e identifica diferencias entre ellas. - Reconoce que la materia en el nivel microscópico está conformada por átomos. - Identifica los diferentes tipos de reacciones. - Identifica los compuestos dándole el nombre correspondiente.	- La vida en la tierra - Evolución y clasificación de los seres vivos. - Los Reinos, clasificación biológica - Clasificación de los seres vivos



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

• Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características celulares • Identifico criterios para clasificar individuos de una misma especie • Establezco condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta la transferencia y el transporte de energía y su interacción con la materia.	sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones • Explica condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía e interacción la materia. • Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial	• Identificar los principales acontecimientos que se presentan en la evolución biológica • Explica la conveniencia de usar determinados métodos de separación de mezclas. • Explica las diferencias entre sustancias puras y mezclas. • Explica las diferencias entre elementos y compuestos. • Desarrollo actitud crítica frente a las diferentes teorías que explican el origen de la vida, la evolución y la diversidad • Tiene una clara organización de su trabajo y de los recursos para realizarlo. • Muestra consistencia entre lo que dice, piensa y hace. • Me informo para participar en debates sobre temas de interés general en ciencias.	• El lenguaje de la química • La nomenclatura química • Las fórmulas químicas • Como se nombran los óxidos, hidróxidos, ácidos y sales.
--	---	--	--

REA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 9	PERÍODO: 3
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
• Relaciono los fenómenos homeostáticos de los organismos con el funcionamiento de órganos y sistemas. • Relaciono el papel biológico de las hormonas y las neuronas en la regulación y coordinación del funcionamiento de los	• Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.	• Relaciona sus órganos de los sentidos con la recepción de los estímulos, que procesa su sistema nervioso para brindarle una respuesta adecuada mediante su sistema motor y endocrino. • Reconoce los efectos nocivos del exceso de consumo de cafeína, tabaco, droga y licores.	• Sistemas de relación: endocrino, sensorial y nervioso. • Evolución y constitución del sistema nervioso de los animales.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

sistemas del organismo y el mantenimiento de la homeostasis. • Explico, a través de ejemplos, los efectos de hábitos no saludables en el funcionamiento adecuado de los sistemas nervioso, inmune, endocrino. • Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía e interacción la materia.	• Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía e interacción la materia. • Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones. • Comprende que el movimiento de un cuerpo en un marco de referencia inercial dado, se puede escribir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas	• Establece diferencias entre ácidos y bases y describe el carácter ácido o básico de disoluciones de sustancias comunes. • Establece relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. • Relaciona el papel biológico de las hormonas y las neuronas en la regulación y coordinación del funcionamiento de los sistemas del organismo y el mantenimiento de la homeostasis. • Explica las características de una disolución y el proceso físico involucrado en su formación. • Explica el comportamiento de las sustancias a partir de la teoría cinética molecular. • Expone los hábitos de vida saludable que deben tener las personas para no caer en el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo por los efectos nocivos para su vida. • Busca información en diferentes fuentes. • Busca información para sustentar posturas sobre temas de ciencias. • Evalúa la forma como realiza su trabajo y hace los ajustes pertinentes para asegurar un alto nivel de calidad del mismo.	• Constitución del sistema nervioso humano. • El sistema endocrino humano • Soluciones • Clases de disoluciones. • Características de las disoluciones. • El agua como solvente universal.
--	---	---	---



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

MEDIA ACADÉMICA

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 10	PERÍODO: 1
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Comprendo los conceptos de medición, magnitud y unidad. - Reconozco y analizo las diferentes propiedades físicas y químicas de las sustancias. - Identifico mezclas homogéneas y heterogéneas aplicando diferentes métodos de separación física que se utilizan en la práctica. - Comprendo los mecanismos que explican el movimiento de los objetos. - Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos. - Explico la estructura celular y su vínculo con las funciones básicas.	- Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas. - Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). - Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. - Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.	- Reconoce la estructura y organización de la materia a partir de diferentes teorías. - Identifica las propiedades físicas y químicas de la materia. - Calcula la magnitud, dirección y componentes de un vector y realiza operaciones con varios vectores. - Resuelve ecuaciones que contienen velocidad, distancia, tiempo y aceleración. - Predice las consecuencias de daños de diferentes organelas celulares involucradas en el transporte, respiración y división celular. - Se documenta para responder y formular las nuevas preguntas sobre fenómenos naturales. - Realiza factores de conversión utilizando sistema internacional de medidas. - Utiliza adecuadamente la información que brinda la tabla periódica. - Realiza simulaciones de estructura atómica, vectores y movimientos. - Respeto las opiniones dadas por sus compañeros.	- Historia de la química. - El método científico (pasos) - Sistema Internacional de Unidades y equivalencias entre unidades. - Notación científica. - Temperatura y unidades. - Propiedades y estados de la materia. - Las mezclas y métodos de separación. - El átomo: modelos, estructura atómica y configuración electrónica.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

	- Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad. - Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura.	Valora el aporte de la ciencia en la historia y reconoce que los modelos cambian con el tiempo.	- La tabla periódica, clasificación de los elementos. - Vectores: representación gráfica, componentes y operaciones. - Concepto de posición, desplazamiento y velocidad. - Movimiento Rectilíneo Uniforme y Movimiento Uniformemente Acelerado. - Funciones celulares (transporte de membrana, obtención de energía, división celular).
--	---	---	---

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 10	PERÍODO: 2
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Analizo los tipos de enlace (enlace metálico, enlace covalente y enlace iónico). - Reconozco las diferentes funciones de la química inorgánica. - Establezco los diferentes tipos de reacciones en la vida cotidiana.	- Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes). - Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	- Reconoce la electronegatividad como responsable de la polaridad o no polaridad de las sustancias. - Identifica diferentes tipos de funciones químicas. - Explica los diferentes tipos de reacciones que ocurren en nuestra vida cotidiana. - Diferencia los movimientos de caída libre, lanzamiento vertical y movimiento parabólico. - Balancea ecuaciones aplicando diferentes métodos.	- Tipos de enlaces químicos: iónico, covalente y metálico. - Fuerzas intermoleculares. - Valencia y oxidación. - Funciones inorgánicas: óxido, hidróxido, sal, ácido.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

• Explico las relaciones cuantitativas en una reacción química y las relaciones con los conceptos de rendimiento y pureza. • Comprendo los mecanismos que explican el movimiento de los objetos. • Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos. • Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares.	• Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad. • Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte. • Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.	• Calcula la cantidad de producto formado o de reactivo necesario para llevar a cabo una reacción química. • Modela, analiza y representa datos. • Toma conciencia de la importancia en la industria del manejo de las propiedades físicas y químicas de las sustancias. • Persiste en la búsqueda de la respuesta a una pregunta. • Reconoce los beneficios de la biotecnología tomando una posición crítica frente a las consecuencias de su uso.	• Clasificación de las reacciones químicas y métodos de balanceo de ecuaciones. • Estequiometría: reactivo límite, pureza y rendimiento. • Movimientos: Caída libre, lanzamiento vertical, movimiento parabólico y circular. • Cinemática en dos dimensiones. • Ácidos nucleicos (replicación-transcripción -traducción) y su relación con la biotecnología.
--	---	---	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 10	PERÍODO: 3
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
	• Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las		• Propiedades de los gases



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

• Comprendo el concepto de pH y lo relaciono con sustancias de uso diario. • Identifico los gases en reacciones químicas y aplico las ecuaciones necesarias. • Identifico y describo las soluciones, su composición y sus clases. • Reconozco la importancia de la sistematización de los datos en la práctica científica. • Aplico correctamente los conceptos de fuerza, energía y trabajo para describir un fenómeno físico. • Establezco relaciones entre mutación, selección natural y herencia.	relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n). • Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial. • Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones. • Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad. • Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte. • Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que	• Relaciona la presión, volumen y temperatura en el comportamiento de los gases. • Establece relaciones entre los diferentes tipos de fuerzas y la conservación de la energía. • Identifica los conceptos básicos de trabajo y energía. • Comprende la relación entre mutación, herencia y selección natural como variables que explican el origen de las especies. • Resuelve problemas utilizando diferentes unidades de concentración. • Prepara soluciones de diversas concentraciones. • Plantea cómo hacer una titulación ácido-base. • Se preocupa por conocer acerca de los contaminantes del agua y la forma de evitar su contaminación. • Muestra una actitud reflexiva y crítica a la hora de analizar las teorías evolutivas.	• Ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Dalton, de los gases ideales • Conceptos y aplicaciones del pH • Las soluciones: propiedades, solutos y solventes, unidades de concentración • Dinámica y concepto de fuerza • Tipos de fuerza: peso, normal, tensión, fricción y elástica. • Leyes de Newton: • Primera "Inercia" • Segunda "Movimiento" • Tercera "Ley de Acción-reacción" • Concepto de trabajo y energía. • Energía cinética y potencial. • Mutación, herencia y selección natural.
--	--	---	---



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

	sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones.		
--	--	--	--

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 11	PERÍODO: 1
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. - Comprendo el proceso para nombrar hidrocarburos según las normas IUPAC. - Explico el comportamiento de los fluidos en movimiento y en reposo. - Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y transferencia de energía térmica; las expreso matemáticamente. - Identifico las múltiples relaciones que ocurren entre los organismos que conforman un ecosistema.	- Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley). - Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural).	- Identifica el proceso para nombrar hidrocarburos. - Comprende los principios de la mecánica de fluidos. - Reconoce las relaciones positivas, negativas y neutrales que ocurren entre organismos de la misma especie o de especies diferentes. - Propone la estructura química de un hidrocarburo a partir de su nombre o viceversa. - Explica el funcionamiento de máquinas sencillas a partir de las leyes de la termodinámica. - Es crítico frente a la explotación de los combustibles fósiles y su efecto en el calentamiento global.	- El carbono como base de las moléculas orgánicas. - Nomenclatura IUPAC para hidrocarburos alifáticos. - Nomenclatura IUPAC para hidrocarburos alicíclicos y aromáticos. - Propiedades fisicoquímicas de los hidrocarburos. - Aplicaciones industriales de los hidrocarburos, refinación del petróleo y producción petroquímica. - Densidad y presión.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

Analizo el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para diferentes usos.			- Principio de Pascal, Arquímedes y Bernoulli. - Temperatura y dilatación térmica. - El calor y la transferencia de calor. - Leyes de la termodinámica. - Ecosistemas: relaciones inter e intraespecíficas.
---	--	--	---

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental		GRADO: 11	PERÍODO: 2
ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
- Identifico la importancia de los compuestos orgánicos a nivel industrial y como estructura de los seres vivos. - Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. - Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y	- Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos. - Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).	- Reconoce las funciones orgánicas en términos de su composición y estructura química. - Reconoce la importancia de los compuestos orgánicos en la estructura y funcionamiento de los seres vivos. - Aplica los modelos matemáticos que describen la acústica y la óptica. - Plantea preguntas de carácter científico. - Expone procesos biológicos en términos químicos.	- Reacciones orgánicas. - Funciones orgánicas oxigenadas: propiedades y aplicaciones. - Ácidos carboxílicos y funciones nitrogenadas.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas.		• Aplica la teoría de ondas para comprender fenómenos de la vida cotidiana • Es crítico al evaluar la calidad de la alimentación como base para el funcionamiento de su propio organismo.	• Macromoléculas importantes para la vida (carbohidratos, aminoácidos-proteínas y ácidos nucleicos, lípidos). • Procesos bioquímicos fundamentales: glucolisis, ciclo de krebs, fotosíntesis • Movimiento Armónico Simple. • Sistema masa-resorte y péndulo simple. • Movimiento ondulatorio. • Ondas y tipos de ondas: armónicas, transversales y longitudinales. Ondas en una cuerda y tubos sonoros. • Sonido, naturaleza, velocidad, características y efecto Doppler. • Naturaleza y propagación de la luz, reflexión y refracción. Instrumentos ópticos, lentes y el ojo humano.
--	--	--	---

ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental	GRADO: 11	PERÍODO: 3
---	------------------	-------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL JORDÁN
Aprobado por SEDUCA resolución. 006266 Nov de 1991, resolución 1396
del 18 de feb de 2003, resolución 065666 del 27 de mayo de 2014 y
resolución S2017060094362
DANE 205649000787- NIT 900016841-2

MALLA DE APRENDIZAJE

ESTÁNDAR BÁSICO DE APRENDIZAJE	DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	LOGROS	EJES DE APRENDIZAJE (CONTENIDOS TEMÁTICOS)
Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para todo el sistema.	- Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas. - Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos.	- Comprende la transformación química de algunos elementos relevantes para la vida durante sus ciclos en el planeta. - Comprende los mecanismos de generación de electricidad y su flujo en un circuito - Plantea un proyecto de investigación buscando la explicación de un fenómeno natural. - Reflexiona sobre las consecuencias del abuso de fármacos y el consumo de sustancias alucinógenas. - Muestra una actitud crítica a la hora de analizar un fenómeno natural.	- Ciclos biogeoquímicos (carbono, nitrógeno, fósforo). - Salud, enfermedad y drogas. - Electrostática, carga eléctrica y electricidad. - Campo y potencial eléctrico. - Corriente eléctrica continua y alterna. - Circuitos eléctricos.